附录总说明：

附录按顺序给出正文中受篇幅限制未完全展开的系统接入位置、代码生成片段、完整实验曲线和探测/测试集统计。正文仅保留支撑主要论证的代表图表；附录中的完整图表用于说明实验覆盖范围、切换区间稳定性和探测/测试划分口径，不引入新的评价指标。

附录 **A**：

附录 A 汇总可变多后端过滤编译架构在不同系统中的潜在接入位置。表 A1 按 M1 至 M4 四个边界给出 QuestDB、InfluxDB IOx、ClickHouse 和 Apache Druid 的对应执行位置，用于说明本文架构并不依赖单一宿主系统；正文实验选择 QuestDB 是因为其过滤表达式在 compiled filter 路径中具有清晰的页帧过滤函数接入点。

表 **A1**　可变多后端过滤编译架构在不同系统中的潜在接入位置

Table A1　Potential integration points of the architecture in different systems

模块	QuestDB	InfluxDB IOx	ClickHouse
M1	SQL 优化器产出 ExpressionNode 后、JIT 编译入口前	PhysicalPlan 生成后、PhysicalExpr 求值前	ActionsDAG 构造完成后、ExpressionActions 执行前
M2	ExpressionNode→JNI 边界 →Native 编译入口	PhysicalExpr→ codegen visitor	ActionsDAG→compileDAG → IR builder
M3	Native 编译入口(JNI 调用点内部)	PhysicalExpr 求值阶段 (evaluate 调用链内)	ExpressionActions 编译分支 (compile_expressions=yes 时)
M4	页帧过滤函数调用入口	RecordBatch::evaluate() 调用	列数据批量求值入口

附录 **B**：

附录 B 给出 P_range 模板下三条代码生成路径的代表片段，并给出固定后端性能观测中的代表 SQL 模板。图 B1 对比 QuestDB AsmJit Scalar、Nautilus AsmJit 和 Nautilus MLIR 的汇编或方言片段，用于说明三条路径在调用边界、寄存器/栈帧组织和控制流表达上的差异。该图作为第 3.2 节固定后端性能差异的实现层证据；表 B2 汇总代表 SQL 模板。

```
push rbx
push rbp
push r12
// 入口较轻，仅保存少量寄存器
mov r12, qword ptr [rsp + ARG_ROWS]
mov r8, 0
mov rax, 0
mov rbp, qword ptr [rdi + SLOT_LONG]
mov rbx, qword ptr [rdi + SLOT_DOUBLE]
mov r11, L_LONG
mov r10, U_LONG
// 预载列基址与边界
cmp r8, r12
jnl L_EXIT
L_LOOP:
mov rdi, qword ptr [rbp + r8 * 8]
// 按行号直接寻址 C_LONG
...
cmp rdi, r11
setnl cl // 下界比较
...
cmp rdi, r10
setl cl // 上界比较
...
movsd xmm2, qword ptr [rbx + r8 * 8]
// 按行号直接寻址 C_DOUBLE
...
ucomisd xmm0, xmm1
// 浮点比较片段
...
jl L_MATCH
```

```
push rbx
push rbp
push r12
push r13
push r14
push r15
sub rsp, FRAME_SIZE
// 保存更多寄存器并开辟统一栈帧
...
mov qword ptr [rsp + SLOT_ROW], rbx
mov qword ptr [rsp + SLOT_ROWS], rsi
mov qword ptr [rsp + SLOT_OUT], r8
mov qword ptr [rsp + SLOT_STATE], rdx
mov qword ptr [rsp + SLOT_RUNTIME], rcx
// 入参与运行期状态写入栈槽
...
mov rcx, SLOT_LONG
mov rsi, PTR_WIDTH
movsxd rcx, ecx
mov rdx, rcx
imul rdx, rsi
mov rcx, qword ptr [rsp + SLOT_STATE]
add rcx, rdx
mov rcx, qword ptr [rcx]
// 经槽位偏移间接取列基址
mov rdi, rcx
mov rcx, qword ptr [rsp + SLOT_ROW]
mov rsi, PTR_WIDTH
movsxd rcx, ecx
mov rdx, rcx
imul rdx, rsi
mov rcx, rdi
add rcx, rdx
mov rsi, qword ptr [rcx]
// 再按行号计算地址并加载列值
...
cmp rsi, L_LONG
setge al
movzx eax, al
mov qword ptr [rsp + SLOT_CMP], rax
// 比较结果写回栈槽
...
jz L_SKIP
```

```
func.func @execute(%arg0: !llvm.ptr, %arg1: i64, ...)
-> (i64 {llvm.signext})
// 统一函数签名
%c0_i64 = arith.constant 0: i64
cf.br ^bb1(%c0_i64, %c0_i64_0,
%arg6, %arg5, %arg0, ...)
^bb1(%0: i64, %1: i64, %2: i64, ...):
%6 = arith.cmpi slt, %1, %2 : i64
cf.cond_br %6, ^bb2(...), ^bb27(...)
// 显式循环边界与条件跳转
^bb2(...):
%SLOT_LONG_I32 = arith.constant SLOT_LONG : i32
%c8_i64 = arith.constant 8 : i64
%13 = arith.extsi %SLOT_LONG_I32 : i32 to i64
%14 = llvm.mul %13, %c8_i64 : i64
%15 = llvm.getelementptr %11[%14] : (!llvm.ptr, i64)
-> !llvm.ptr, i8
%16 = llvm.load %15 : !llvm.ptr -> i64
%17 = llvm.inttoptr %16 : i64 to !llvm.ptr
// 显式地址计算并恢复列基址
...
%21 = llvm.getelementptr %17[%20] : (!llvm.ptr, i64)
-> !llvm.ptr
%22 = llvm.load %21 : !llvm.ptr -> i64
%L_LONG_I64 = arith.constant L_LONG : i64
%27 = arith.cmpi sge, %22, %L_LONG_I64 : i64
cf.cond_br %27, ^bb3(...), ^bb26(...)
// SSA 形式谓词比较与分支
```

(a) QuestDB AsmJit Scalar 汇编片段　(b) Nautilus AsmJit 汇编片段　(c) Nautilus MLIR 方言片段

(a) QuestDB AsmJit Scalar assembly excerpt　(b) Nautilus AsmJit assembly excerpt　(c) Nautilus MLIR dialect excerpt

图 B1　P_range 模板下三条编译路径的代表片段对比

Fig.B1　Representative excerpts of three compilation paths for P_range.

表 B2　固定后端性能观测中的代表 SQL 模板

Table B2　Representative SQL templates for fixed-backend observation

模板类型	代表 SQL 模板	说明
等值谓词	SELECT * FROM {table} WHERE device_id = {id}	单列等值过滤
混合范围谓词	SELECT * FROM {table} WHERE timestamp >= {a} AND timestamp < {b} AND value >= {c} AND value < {d}	时间列与指标列联合范围过滤
IN-AND 组合谓词	SELECT * FROM {table} WHERE device_id IN ({ids}) AND timestamp >= {a} AND timestamp < {b}	列表约束与时间范围组合
多分支保护谓词	SELECT * FROM {table} WHERE ((timestamp >= {a1} AND timestamp < {b1} AND ({guard1})) OR (timestamp >= {a2} AND timestamp < {b2} AND ({guard2})))	多分支与保护条件组合

附录 C：

表 C1 和图 C2 展示 1%、10%、30%、50% 和 70% 五档选择率下三类谓词形态的代表 SQL 模板与完整总成本曲线。各子图比较 Nautilus AsmJit 与 Nautilus MLIR 两条固定后端，总成本按编译成本与执行成本之和计算。该组实验改变命中行数和结果输出规模，同时保持输入扫描规模与谓词结构不变，用于核查选择率变化是否明显移动两条后端的切换区间。图中横轴 Rows 采用以 10 为底的对数坐标，每条曲线使用 22 个输入规模点：10k、25k、50k、125k、200k、275k、350k、425k、500k、575k、650k、725k、800k、875k、950k、1.05M、1.15M、1.25M、1.4M、1.5M、1.75M 和 2M。

表 C1　选择率实验中的代表 SQL 模板

Table C1　Representative SQL templates for the selectivity experiment

模板类型	代表 SQL 模板	说明
单范围	SELECT * FROM {table} WHERE timestamp >= {a} AND timestamp < {b}	通过改变 {a,b} 的窗口宽度形成不同选择率
双逻辑分支	SELECT * FROM {table} WHERE (timestamp >= {a} AND timestamp < {m}) OR (timestamp >= {m} AND timestamp < {b})	将同一窗口拆分为两个相邻 OR 分支
四段保护分支	SELECT * FROM {table} WHERE (timestamp >= {p0} AND timestamp < {p1} AND device_id >= {a}) OR (timestamp >= {p1} AND timestamp < {p2} AND device_id < {b}) OR (timestamp >= {p2} AND timestamp < {p3} AND (device_id >= {c} OR half_flag = false)) OR (timestamp >= {p3} AND timestamp < {p4} AND (device_id < {d} OR half_flag = true))	将窗口拆为四段，并加入保护条件以提高结构复杂度

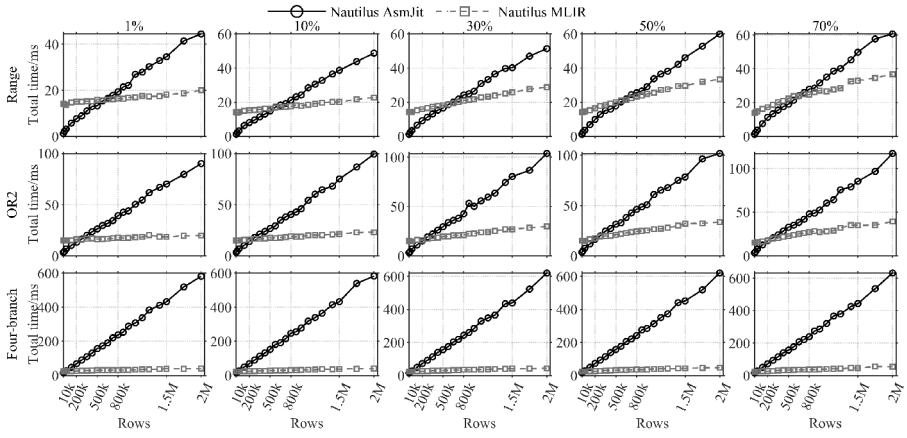


图 C2　五档选择率下三类谓词形态的总成本对比

Fig.C2　Total cost of three predicate shapes under five selectivity levels

附录 **D**：

表 D1 和图 D2 给出谓词结构变化下的代表 SQL 模板与切换曲线聚焦视图。实验按时间窗口、指标窗口和设备编号三组模板展开，并分别构造基础范围、AND/OR 分支组合和多 OR 保护组合三种结构形态。图中横轴聚焦 10k 至 1M 行区间，浅灰区域标出 Nautilus AsmJit 与 Nautilus MLIR 的总成本交叉区间；基础范围模板的区间主要位于约 550k 至 620k 行，多数分支化或多 OR 保护组合模板的区间前移至约 40k 至 120k 行，设备维度 AND/OR 分支组合仍接近基础范围。横轴 Rows 采用以 10 为底的对数坐标，该图使用固定输入规模点和交叉邻域补充点的合并数据，其中补充点仅用于定位相邻交叉区间。

表 D1　谓词结构实验中的代表 SQL 模板

Table D1　Representative SQL templates for the predicate-structure experiment

谓词复杂度	代表 SQL 模板	说明
基础范围	SELECT * FROM {table} WHERE col >= {a} AND col < {b}	单列连续范围条件；在实验中，col 分别替换为 timestamp、value 或 device_id，用于构造时间维度、指标维度和设备维度的基础范围模板。
AND/OR 分支组合	SELECT * FROM {table} WHERE (col >= {a} AND col < {m}) OR (col >= {m} AND col < {b} AND {guard_1})	将同一过滤区间拆分为两个逻辑分支，并在其中一个分支中加入保护条件；用于构造中等复杂度谓词。
多 OR 保护组合	SELECT * FROM {table} WHERE (col >= {p0} AND col < {p1} AND guard_1) OR (col >= {p1} AND col < {p2} AND guard_2) OR ... OR (col >= {pk-1} AND col < {pk} AND guard_k)	将过滤区间拆分为多个 OR 分支，并在各分支中加入保护条件；用于构造分支更多、结构更复杂的谓词。

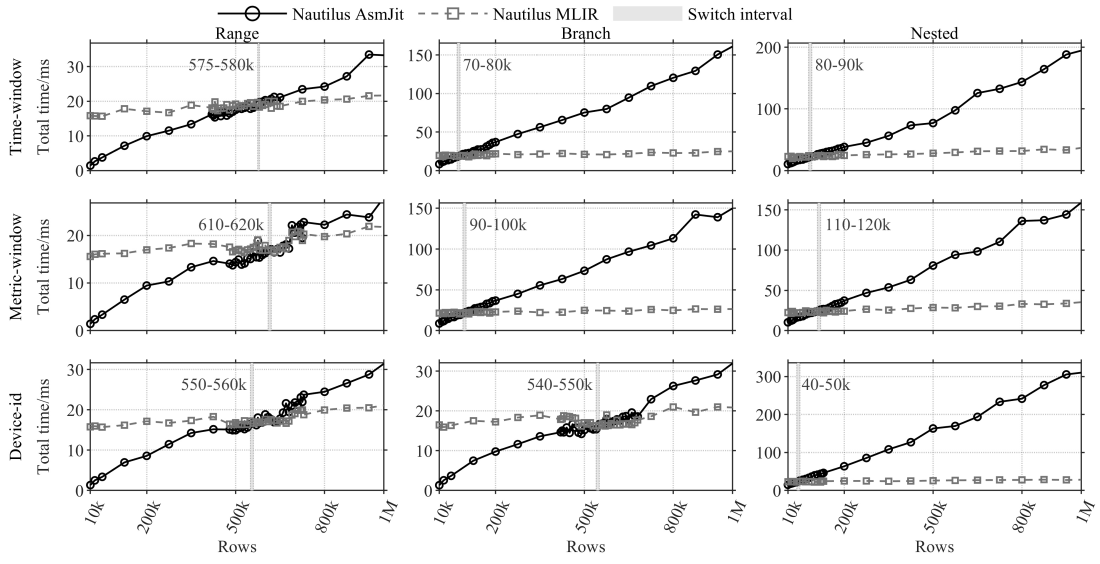


图 D2　谓词结构特征影响下的最优后端切换区间

Fig.D2　Optimal backend switching ranges under varying predicate structures

附录 **E**：

附录 E 给出正文 3.4 节未完全展开的模板族、完整曲线和补充统计。正文仅保留能够支撑主要论证的代表样例与聚合表格；附录中的完整图表用于说明模板族覆盖范围、探测/测试划分口径、切换区间稳定性。

表 E1　探测集与测试集 SQL 谓词模板族

Table E1　SQL predicate template family in the probe and test sets

模板族	探测集模板编号	测试集模板编号	覆盖目的
单列范围/等值	dev-01, dev-03, dev-18, dev-19, dev-20, dev-25	test-01, test-02, test-09, test-10, test-11	基础过滤路径，不同字段类型和常量区间
绑定参数	dev-02, dev-07, dev-16, dev-21	test-03, test-12	参数绑定对编译与选择策略的影响
IN 列表	dev-05, dev-06, dev-08, dev-11, dev-16, dev-21, dev-22	test-06, test-13	短列表和多值过滤路径
NULL/布尔判断	dev-08, dev-09, dev-10, dev-11, dev-23	test-04, test-14	空值检查、非空检查和布尔保护谓词
OR 分支	dev-04, dev-12, dev-13, dev-14, dev-17	test-05, test-07, test-08, test-15	分支化表达式和保护谓词组合
深层/混合谓词	dev-13, dev-14, dev-15, dev-17, dev-24	test-07, test-08, test-15	多字段组合、嵌套结构和复杂分支

表 E1 汇总第 3.4 节探测集与测试集模板族的覆盖口径，用于说明预注册模板在范围谓词、绑定参数、OR 分支、IN 集合、空值判定和混合结构上的分布。dev-* 表示探测集模板，test-* 表示测试集模板。正文图 3 中的六个测试集模板分别对应 test-09、test-12、test-13、test-14、test-05 和 test-07。

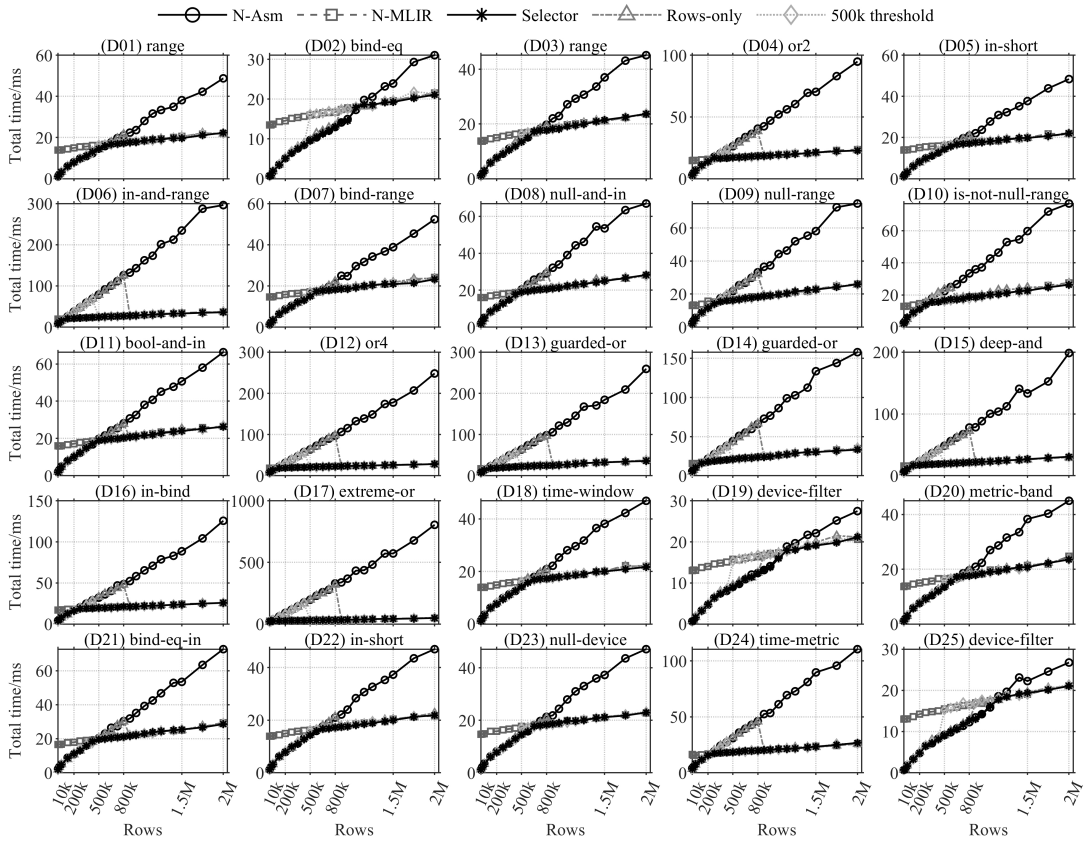


图 E2　探测集上固定后端、自动选择策略与两条对照策略的总成本对比

Fig.E2　Total cost of fixed backends, the selector and two baselines on the probe set

表 E3　探测集上 Selector 相对固定后端逐点较优参照的额外成本统计

Table E3　Extra cost of the selector over the per-point fixed-backend best on the probe set

测试点集合	样本数 (n)	Mean Gap	Median Gap	P95 Gap	Max Gap
全量测试点	550	0.47%	0.00%	2.75%	12.21%
非模糊点	531	0.47%	0.00%	2.73%	12.21%

图 E2 和表 E3 给出探测集上的完整策略曲线与额外成本统计。探测集包含 25 条预注册 SQL 模板，每条模板覆盖 22 个输入规模点；这些数据用于离线标定输入规模分桶、结构修正项和整数权重。22 个输入规模点为 10k、25k、50k、125k、200k、275k、350k、425k、500k、575k、650k、725k、800k、875k、950k、1.05M、1.15M、1.25M、1.4M、1.5M、1.75M 和 2M。横轴 Rows 采用以 10 为底的对数坐标，为避免 5×5 子图中过密刻度遮挡，图中底行仅标出 10k、125k、500k、875k 和 2M 五个代表刻度，其余数据点仍按完整 22 点绘制。图中两条固定后端用于构造逐点最优参照，Selector、Rows-Only 和 500k 阈值为三条实际运行策略。表 E3

采用与正文表 4 相同的全量点和非模糊点统计指标，用于说明最终规则在探测集上的回看结果，并与正文测试集结果形成对照。

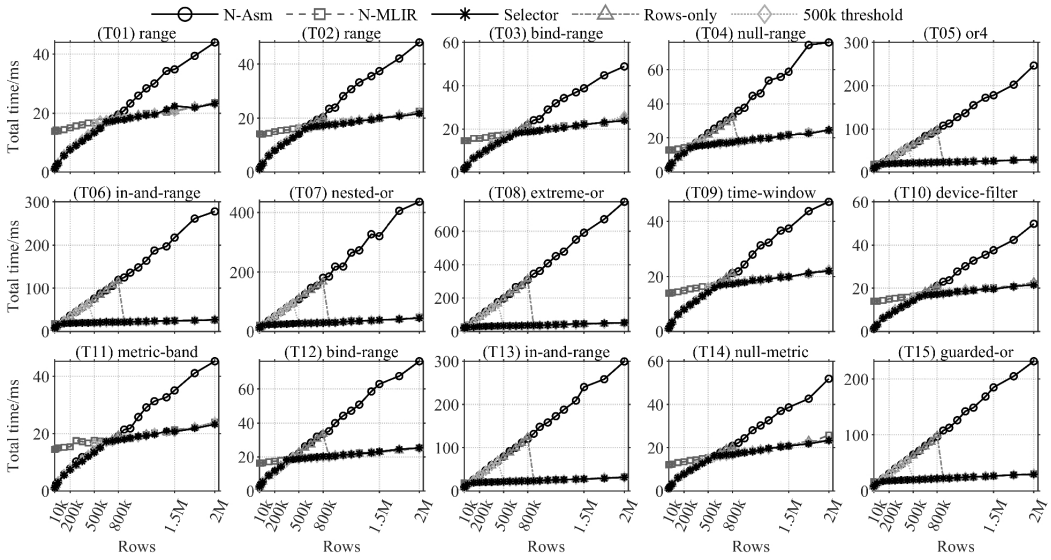


图 E4　测试集上固定后端、自动选择策略与两条对照策略的总成本对比

Fig. E4　Total cost of fixed backends, the selector and two baselines on the test set

图 E4 给出测试集 15 条 SQL 模板上的完整曲线。测试集模板未参与阈值和权重校准，用于验证冻结后策略在未见查询结构上的一致性。每条 SQL 覆盖 22 个输入规模点，并分别运行 Nautilus AsmJit、Nautilus MLIR、Selector、Rows-Only 和 500k 阈值。22 个输入规模点为 10k、25k、50k、125k、200k、275k、350k、425k、500k、575k、650k、725k、800k、875k、950k、1.05M、1.15M、1.25M、1.4M、1.5M、1.75M 和 2M。横轴 Rows 采用以 10 为底的对数坐标，为避免 3×5 子图中过密刻度遮挡，图中底行仅标出 10k、125k、500k、875k 和 2M 五个代表刻度，其余数据点仍按完整 22 点绘制。